

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
염화 바륨	10361-37-2	KE-02037	1564	233-788-1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	염화 바륨
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분3 급성 독성(흡입: 가스) : 구분4 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분3
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H301 삼키면 유독함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

예방

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

대응

P301+P310 삼켰다면:즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.

P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오.

P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 …처치를 하시오.

P330 입을 씻어내시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

저장

폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	염화 바륨
이명(관용명)	BARIUM CHLORIDE (BaCl ₂)
CAS번호	10361-37-2
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 오염된 의류를 벗으시오. 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
라. 먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 삼켰다면:즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 다. 정화 또는 제거 방법	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령 나. 안전한 저장방법	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 국내규정 ACGIH 규정 생물학적 노출기준 기타 노출기준 나. 적절한 공학적 관리	TWA - 0.5mg/m³ 바륨 및 가용성화합물 TWA 0.5 mg/m³ 자료없음 자료없음 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지 되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	바륨 및 가용성화합물 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 12.5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 25 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 500 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 5000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식 (SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체 (사방형 결정형)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	약 5 ~ 8 (50 g/l, 20℃)
마. 녹는점/어는점	> 600 ℃ (1003 hPa, 분해안됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1560 ℃ (약 1013.25 mBar)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	(0)
타. 용해도	240 g/l (9℃)
파. 증기밀도	3.9 g/cm ³
하. 비중	3.1 (18℃, 상대 밀도)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	208.233

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질 금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
부식성/독성 흠

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 619 mg/kg Rat

자료없음

경피

LD50 > 2000 mg/kg Rat

자료없음

흡입

미스트 LC50> 1.1 mg/l 243 min Rat

자료없음

피부부식성 또는 자극성

기니피그를 이용한 피부 자극성 시험(적용 시간 불명)에서 중등도의 자극성이 보였다고 하는 보고(IUCLID(2000))나, 마우스 및 래트를 이용한 피부 자극성 시험으로 「자극성이 보였다」라는 보고(IUCLID(2000))로부터, 구분 2

심한 눈손상 또는 자극성

구분 2 (눈 자극성) GHS분류 근거, Rabbit, 각막혼탁(0.4), 홍채(0.2), 결막총혈(2.5), 결막부종(2.4), 48시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

과민성 없음, Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

환경부

자료없음

NITE

자료없음

생식세포변이원성

in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, GLP

생식독성

시험된 최고 용량까지의 랫드에서 생식 능력의 실질적인 손상에 대한 징후는 없음. 따라서, NOAEL은 4000 ppm(수컷 및 암컷 랫드에 각각 201.5 및 179.5 mg Ba / kg bw / d의 평균 용량)이었음. 4000ppm의 랫드의 발달 독성에 대한 NOAEL은 이 연구에서 도출되었으나 임신 중에 암컷의 노출이 없었기 때문에 해당 NOAEL은 바륨이 발달 효과를 유발할 가능성을 평가하는 데 한계가 있음.

랫드에게 임신 1일부터 임신 20일까지 0, 10, 30, 100 mg/kg 체중의 용량 수준으로 염화 바륨 이수화 물을 매일 투여한 결과 임신 2일부터 임신 20일까지 모체 독성이 나타났으며, 발달 독성은 관찰되지 않았음. 따라서 모체 독성에 대한 NOAEL30 mg /kg body weight (recalculated for barium chloride: 25.6 mg/kg bw/day)이었으며, 발달 효과가없는 경우, 랫드에서 태아 발달 독성에 대한 NOAEL은 ≥ 100 mg/kg body weight (recalculated for barium chloride: ≥ 85.3 mg/kg bw/day)이었음, rat, OECD TG 414, GLP

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

경구: 처리에 대한 반응의 징후로는 입모, 구부러진 자세, 사지의 창백함, 비정상적인 보행 (산란), 호흡 속도 증가 또는 감소, 불규칙한 호흡, 숨이 막히는 호흡, 증가 또는 감소된 운동성, 설사, 진정, 반사 손실, 손실 조정, 뒷다리의 마비, 떨림 및 거친 신체 떨림. 외형 및 행동으로 판단됨. 3일째 생존한 개체에서 완전한 회복이 나타남. 부검은 주로 간과 비장의 혼잡을 나타냈으며, 위 점막의 출혈과 부종도 관찰되었음. (랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401 / GLP)

흡입: 노출 동안 임상적 징후는 관찰되지 않았다. 노출 후 1 일 및 2 일에 동물들 사이에서 느리게 호흡, 얇거나 힘들게 호흡, 편평하거나 구부러진 자세, 무기력, 자체 운동, 해열 및 안검하수가 동물에서 관찰되었다. 한 암컷은 오른쪽 귀 이상 (붉은 변색, 4 일차부터 국소적 홍반, 부기, 과사). 또 다른 암컷은 1 일과 7 일 사이에 혼수 상태, 측면 재발, 구부러진 자세, 수고, 호흡 곤란, 색소 침착증, 주둥이, 자체운동 및 희박한 외모를 보였습니다. 또한 오른쪽 눈의 흰색 변색이 관찰 기간. 동물의 거시적 사후 검사에서 이상이 발견되지 않았다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

인간에서 본 물질을 포함하는 바륨의 과잉 장애에 의한 영향은 전신에 미치는 것으로 생각되지만, 특히 심혈관계, 신경계, 근육계, 신장에 명료하게 출현할 가능성이 높다고 생각되었기 때문에, 구분 1 (심혈관계, 신경계, 근육)

흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 >3.5 mg/l 96 hr Danio rerio() (OECD TG 203 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
갑각류	EC50 14.5 mg/l 48 hr Daphnia magna() ※출처 : NITE
조류	EC50 >1.15 mg/l 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata() (OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	68.4 BCF () (l/kg) ※출처 : ECHA
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1564
나. 적정선적명	오쏘보릭산 아연염
다. 운송에서의 위험성 등급	6.1
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-A

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4
EU 분류정보(위험문구)	H301, H332

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
HSDB(성상)	
HSDB(색상)	
HSDB(나. 냄새)	
GESTIS(라. pH)	
ECHA(마. 녹는점/어는점)	
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
HSDB(자. 인화성(고체, 기체))	
HSDB(카. 증기압)	
ECHA(타. 용해도)	
HSDB(파. 증기밀도)	
ECHA(하. 비중)	
ECHA(머. 분자량)	
ECHA(경구)	
ECHA(경피)	
ECHA(흡입)	
NITE(피부부식성 또는 자극성)	
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)	
ECHA(피부과민성)	
ECHA(생식세포변이원성)	
ECHA(생식독성)	
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))	
ECHA(어류)	
NITE(감각류)	
ECHA(조류)	
ECHA(농축성)	
HSDB(색상) HSDB(냄새) ECHA(pH) HSDB(녹는점/어는점) HSDB(초기 끓는점과 끓는점 범위) HSDB(증기압) HSDB(용해도) HSDB(비중) HSDB(분자량) ECHA(경구) SIDS(경피) ECHA(흡입) EHCA(피부부식성 또는 자극성) ECHA(심한 눈손상 또는 자극성) ECHA(피부과민성) ECHA(생식세포변이원성) ECHA(생식독성) ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) ECHA, SIDS(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) ECHA(어류) HSDB(감각류) ECHA(조류) ECHA(농축성) ECHA(기타 유해 영향)	
나. 최초작성일	2016-04-30
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08
라. 기타	
자료없음	

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.